书评《地球物质研究》

当石头开始说话

——读《地球物质研究》

书籍信息：《地球物质研究》，谢洪森 等译，西北大学出版社，1991年10月第一版。**涂光炽院士作序**。

一、涂光炽序言：一门新学科的诞生宣言

涂光炽院士为这本小册子写了序言。序言不长，但分量极重：

> 该书内容颇为新颖、中肯，带启发性，使人深思想。

涂光炽是中国地球化学和矿床学的泰斗，是中国地球化学学科无可争议的奠基人和领军人物。他很少给人写序言，更不会轻易给出如此高的评价。“新颖、中肯、启发性、深思想”——这八个字，是对一本书学术价值的最高肯定。

更重要的是书名本身：“地球物质研究”。在1991年的中国地质学界，“地球物质”不是一个常用术语。传统地质学讲的是矿物学、岩石学、矿床学、地球化学——但不会把它们统称为“地球物质”。

这本书，可以看作是“地球物质（材料）科学”在中国的开篇之作。它引入的不只是知识，而是一个新学科概念、一种新的思维方式。

一本小册子，涂光炽作序，引入一个新术语，开创一个新学科——这就是这本书“不寻常的来历”和“非同一般的出现形式”。

二、什么是“地球物质”？一个术语的诞生

1991年，中国地质学界正在经历一个特殊的时期。

改革开放已经十多年，西方的地质学理论和研究成果开始系统地被引进。在此之前，中国的地质学教材大多沿用苏联体系——大地构造学是”地槽-地台”学说，矿物学是晶体化学的入门，岩石学是描述性的岩类学。而西方的板块构造理论、实验岩石学、同位素地球化学，虽然早已成为国际主流，但在中国尚未被系统地教授和接受。

《地球物质研究》就是在这样的背景下被翻译引进的。这是一本译著——从英文翻译成中文，意味着它承载着”引进西方先进理论”的使命。谢洪森等译者的工作，是那个年代中国地质学人对国际前沿的追赶和对接。

西北大学出版社出版这本书，也有特殊的意义。西北大学地质学系，是中国地质学教育的重要基地之一，张伯声、张国伟等著名学者曾在此任教。选择在这里出版，意味着这本书的目标读者，是地质学专业的学生和研究者——他们需要一本能够系统介绍”地球物质”研究方法的书。

二、什么是”地球物质”？

“地球物质”（Earth Materials）这个概念，在中国1990年代初还是一个相对新鲜的提法。

传统上，地质学被分为几个相对独立的学科：矿物学、岩石学、矿床学、地球化学。每个学科有自己的研究对象和方法：矿物学研究矿物的成分、结构和性质；岩石学研究岩石的类型、成因和演化；矿床学研究矿床的成因和分布；地球化学研究元素在地球中的分布和迁移。

但”地球物质”这个概念，试图把这些学科整合起来。地球物质不只是”矿物”或”岩石”，而是构成地球的所有物质——从地核的铁镍合金，到地幔的硅酸盐矿物，到地壳的各种岩石，到地表的水和大气。这些物质在物理上是连续的，在化学上是相互作用的，在时间上是演化的。

研究”地球物质”，意味着要用统一的视角来看待矿物、岩石、矿床、地球化学——它们不是孤立的学科，而是同一研究对象的不同侧面。

这种整合的视角，在1990年代初的中国，是一种新的思维方式。传统的地质学教育，往往是”分科治学”——学矿物学的不太懂岩石学，学岩石学的不太懂地球化学。而”地球物质研究”的要求，恰恰是打破这些学科的边界。

三、从”描述”到”实验”的转向

这本书最可能涵盖的内容，是”实验地球化学”和”实验岩石学”的方法和成果。

在传统地质学中，研究岩石的方法主要是”描述”——野外观察、标本采集、显微镜鉴定、化学分析。这些方法可以告诉我们”这块岩石是什么”，但很难回答”这块岩石是如何形成的”。

实验岩石学的出现，改变了这个状况。通过在实验室中模拟高温高压条件，科学家可以观察矿物和岩石在不同温度、压力、成分条件下的稳定性和相变。这种”实验”的方法，可以让我们”重现”岩石形成的过程——不再是猜测，而是验证。

1991年，国际上的实验岩石学已经发展了几十年，但中国的实验岩石学起步较晚。这本书的引进，很可能是为了填补这一空白——让中国的地质学学生，了解如何用实验方法研究地球物质。

实验方法的核心，是”相平衡”的概念。每一种矿物，都有特定的稳定范围——在什么温度下稳定？在什么压力下稳定？成分变化如何影响稳定性？这些问题的答案，可以通过实验来测定，而不仅仅是野外推断。

这本书如果系统介绍了实验岩石学的方法和原理，那么它对中国地质学教育的贡献，就不仅是”知识”的传递，更是”方法”的引进。

四、1991年的中国地质学：追赶的焦虑

要理解这本书的意义，必须回到1991年的中国地质学界。

那个年代，中国地质学正处于一个”追赶”的阶段。国际地质学界已经完成了从”固定论”到”活动论”的范式转换——板块构造理论在1960年代末被广泛接受，大地构造学已经从”地槽-地台”的传统框架，转向”板块构造”的新框架。

但在中国，这个转换还没有完成。很多大学的大地构造学课程，仍然在讲授”地槽-地台”理论；很多教科书对板块构造的介绍，还停留在”补充材料”的位置。实验岩石学、同位素地球化学、地球物理探测等新方法，还没有被系统地引入教学。

《地球物质研究》这样的译著，就是在填补这个空白——它告诉中国的学生：研究地球物质，不仅有”野外观察”的方法，还有”实验模拟”的方法；不仅有”描述”的维度，还有”定量化”的维度。

这种”追赶”的焦虑，贯穿了那个年代中国地质学界。我们在努力缩短与国际先进水平的差距，而这种努力的方式之一，就是翻译和引进。

五、译著的价值与局限

翻译引进西方教材和专著，是中国地质学现代化的重要途径。从1980年代开始，大量的译著被出版——《岩石学原理》《地球化学》《构造地质学》……每一本译著，都是一扇通往国际前沿的窗口。

但译著也有它的局限。

首先是”时效性”的局限。一本书从英文出版到中文翻译出版，中间往往隔了好几年甚至十几年。1991年出版的译著，原版可能是1980年代中期甚至更早的作品——而国际地质学在那些年里已经发生了新的变化。

其次是”语言”的局限。翻译本身就是一种”过滤”和”变形”。专业术语的翻译，往往需要译者做出判断——这个术语应该怎么译？是直译还是意译？是沿用旧译名还是创造新译名？这些判断，会影响读者对原意的理解。

第三是”适用性”的局限。西方的教材和专著，往往以西方的地质实例为主要案例。而中国的地质，有自己的特殊性——中国的岩石类型、构造格局、矿床特征，与欧洲北美不尽相同。直接引进的教材，未必能很好地解释中国的地质现象。

尽管有这些局限，译著仍然是那个年代中国地质学教育的重要资源。它提供了一个”参照系”——让我们知道国际上的同行在做什么、想什么、用什么方法。

六、地球物质研究的中国路径

回顾1991年到现在，中国的”地球物质研究”走过了三十多年的发展道路。

1990年代，是”引进”和”追赶”的阶段。译著大量出版，实验设备和测试技术开始引进，中国的地质学人开始系统地学习西方的理论和方法。

2000年代，是”消化”和”应用”的阶段。引进的理论和方法被应用于中国的地质问题——青藏高原、华北克拉通、华南花岗岩、中国东部火山岩……这些经典地质问题的研究，开始与国际水平接轨。

2010年代以后，是”创新”和”引领”的阶段。中国的实验岩石学、同位素地球化学、矿物物理学等领域，开始在国际上产生原创性的贡献。中国学者不再只是”追赶”和”应用”，而是开始提出新的问题、发展新的方法、建立新的理论。

今天，当我们回顾《地球物质研究》这样的译著，我们看到的不仅是一本书，而是一个时代的努力——那个年代的中国地质学人，用翻译引进的方式，缩短与国际先进水平的差距，为后来的发展奠定基础。

七、一本教材的生命周期

一本教材或专著，有自己的生命周期。

有的书，出版几十年后仍然是经典，被一代又一代的学生使用——《岩石学原理》《地球化学》这样的书，就有这样的生命力。

有的书，出版时很新，但很快就被更新的著作取代——地质学是一门快速发展的学科，新的方法、新的发现、新的理论，可能让几年前的教材显得过时。

《地球物质研究》这样的译著，很可能属于后者。它的价值，主要在于1990年代初那个特定的”引进期”。当中国的实验岩石学、地球化学已经发展成熟，当中国的学者已经能够直接阅读英文原著，当更新的中文教材已经出版，这本译著的历史使命就完成了。

但这不意味着它没有意义。一本教材的生命周期结束了，但它播下的种子，可能在其他地方发芽。那些因为这本书而第一次接触到”实验岩石学”的学生，那些因为这本书而对”地球物质研究”产生兴趣的读者，他们的成长和贡献，是这本书的延续。

八、地质学教育的变迁

从1991年到2026年，中国的地质学教育发生了巨大的变化。

当年，学生还在用油印的讲义，在简陋的显微镜下观察薄片，在黑板上画晶体结构图。今天，学生可以在计算机上模拟矿物生长，可以用电子探针分析微区成分，可以用同步辐射研究晶体的原子结构。

当年，“实验岩石学”还是一个相对新鲜的概念，高温高压实验设备稀缺。今天，中国已经拥有世界一流的高温高压实验室，可以模拟地幔乃至地核的条件。

当年，一本译著就是接触国际前沿的主要窗口。今天，中国的学生可以直接阅读国际期刊，参加国际会议，与全球的同行交流。

这些变化，是几代地质学人努力的结果。而《地球物质研究》这样的译著，是这个漫长历程中的一个节点——它记录了那个年代的中国地质学界，正在努力做什么。

九、结语：石头的语言

地质学，归根结底是研究”石头”的学问。

石头不会说话，但地质学家让石头开口。矿物学的语言是”晶体结构”和”化学成分”，岩石学的语言是”相平衡”和”岩石成因”，地球化学的语言是”同位素”和”元素分布”。这些语言，让沉默的石头告诉我们地球的历史——几十亿年的演化，浓缩在一块小小的标本里。

《地球物质研究》这样的书，是一本”语言教材”——它教我们如何用实验的方法，让石头开口说话。

1991年的读者，可能第一次从这本书中了解到：原来可以用实验来模拟岩石的形成条件，原来可以用相图来判断矿物的稳定性，原来可以用热力学来计算矿物的平衡关系。

今天，这些方法已经成为地质学的常规工具。但我们仍然需要记住：这些工具，是前人一点一点引进、消化、发展出来的。每一本译著，每一本教材，都是这个过程中的一个脚印。

出版信息： - 译者：谢洪森 等 - 出版社：西北大学出版社 - 出版年：1991年10月第一版 - 序言：**涂光炽院士** - 学科定位：**地球物质（材料）科学在中国的开篇之作** - 特点：在中国首次引入“地球物质”概念

涂光炽序言摘录： > 该书内容颇为新颖、中肯，带启发性，使人深思想。

延伸阅读： - 如果想了解”地球物质科学”的现代发展：Cornelis Klein & Anthony Philpotts, Earth Materials: Introduction to Mineralogy and Petrology, Cambridge University Press - 如果想了解中国实验岩石学的发展：邓晋福等《岩石物理化学》

一位1989年入读中国地质大学的校友，写于三十七年后。